西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

离散数学

图的矩阵



CONTENTS

西北工業大學
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

01 邻接矩阵

02 可达矩阵

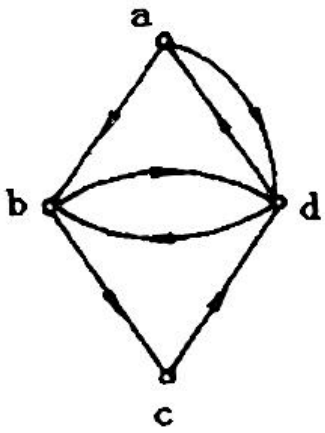
03 连通性

图的邻接矩阵

定义

设有向图$D=<V,E>$, $V=\{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$, $E=\{e_1, e_2, \ldots, e_m\}$, 令 $a_{ij}^{(1)}$ 为顶点 v_i 指向到顶点 v_j 边的条数，称$(a_{ij}^{(1)})_{n\times n}$为$D$的**邻接矩阵**，记作$A(D)$，或简记为$A$.

实例



$$A=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

同样也是适用于定义无向图的邻接矩阵：对称

性质

(1) $\sum_{j=1}^{n} a_{ij}^{(1)} = d^{+}(v_i), \quad i = 1,2,\ldots,n$

(2) $\sum_{i=1}^{n} a_{ij}^{(1)} = d^{-}(v_j), \quad j = 1,2,\ldots,n$

(3) $\sum_{i,j} a_{ij}^{(1)} = m$ ---D中长度为1的通路数

(4) $\sum_{i=1}^{n} a_{ii}^{(1)}$ ---D中长度为1的回路数

(5) 若A的元素全为 0, 则是零图

(6) 若A的元素全为1, 则是完全图(环)



邻接矩阵的应用

定理

设 A为有向图 D 的邻接矩阵，$V=\{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$为顶点集，则 A 的 l 次幂 A^l（$l\geq 1$）中元素

$a_{ij}^{(l)}$ 为D中v_i到v_j长度为 l 的通路数，

$a_{ii}^{(l)}$ 为v_i到自身长度为 l 的回路数，

$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}^{(l)}$ 为D中长度为 l 的通路总数，

$\sum_{i=1}^{n}a_{ii}^{(l)}$ 为D 中长度为 l 的回路总数.

$$a_{ij}^{(2)}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}^{(1)}a_{kj}^{(1)}$$

$$v_i \rightarrow v_k \rightarrow v_j$$

推论 设$B_l=A+A^2+\ldots+A^l(l\geq 1)$, 则$B_l$中元素$b_{ij}^{(l)}$表示$v_i$到$v_j$长度为1至$l$的通路数目之和, 且有:

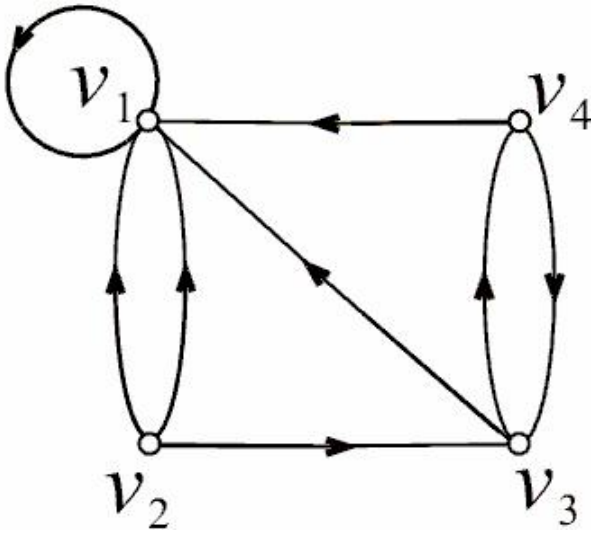
$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}b_{ij}^{(l)}$ 为D中长度小于或等于 l 的通路数目之和.

$\sum_{i=1}^{n}b_{ii}^{(l)}$ 为D中长度小于或等于 l 的回路数目之和.

有向图D如图所示，求 A, A_2, A_3, A_4，并回答诸问题：

(1) D 中长度为1, 2, 3, 4的通路各有多少条？其中回路分别为多少条？

(2) D 中长度小于或等于4的通路为多少条？其中有多少条回路？





实例求解

(1) D中长度为1的通路为8条，其中有1条是回路.
D中长度为2的通路为11条，其中有3条是回路.
D中长度为3和4的通路分别为14和17条，回路分别为1与3条.

(2) D中长度小于等于4的通路为50条，其中有8条是回路.

$$A=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\2&0&1&0\\1&0&0&1\\1&0&1&0\end{bmatrix} \qquad A^2=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\3&0&0&1\\2&0&1&0\\2&0&0&1\end{bmatrix}$$

$$A^3=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\4&0&1&0\\3&0&0&1\\3&0&1&0\end{bmatrix} \qquad A^4=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\5&0&0&1\\4&0&1&0\\4&0&0&1\end{bmatrix}$$

有向图的可达矩阵

定义

设$D=<V,E>$为有向图.$V=\{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$,

$B_n=(b_{ij}^{(n)})_{n\times n}=A+A^2+\ldots+A^n$,

令

$$p_{ij}=\begin{cases}1, & b_{ij}^{(n)}=\sum_{m=1}^{n}a_{ij}^{(m)}\neq 0\\ 0, & b_{ij}^{(n)}=0\end{cases}$$

称 $(p_{ij})_{n\times n}$ 为D的可达矩阵，记作$P(D)$，简记为P.

Note：

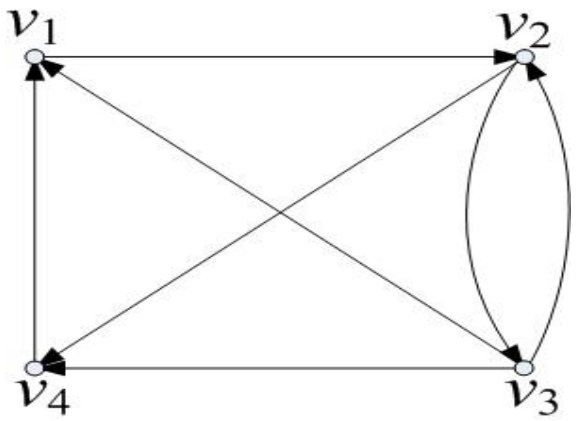
这里也可以利用$P=B_n=A+A^2+\ldots+A^n$进行布尔加，布尔乘运算。

将无向图中的边用两条方向相反的有向边替代, 转换成有向图, 这样有向图的邻接矩阵、可达矩阵等均可适用于无向图。

有向图D如图所示，求其可达矩阵.

解 图D的邻接矩阵为

$$A=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&1\\1&1&0&1\\1&0&0&0\end{bmatrix}\quad A^2=\begin{bmatrix}0&0&1&1\\2&1&0&1\\1&1&1&1\\0&1&0&0\end{bmatrix}$$



$$A^3=\begin{bmatrix}2&1&0&1\\1&2&1&1\\2&2&1&2\\0&0&1&1\end{bmatrix}\quad A^4=\begin{bmatrix}1&2&1&1\\2&2&2&3\\3&3&2&3\\2&1&0&1\end{bmatrix}$$

所以

任意两个顶点间均可达;

每个顶点均有回路通过.

$$B_4=\begin{bmatrix}3&4&2&3\\5&5&4&6\\7&7&4&7\\3&2&1&2\end{bmatrix}\quad P=\begin{bmatrix}1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\end{bmatrix}$$

矩阵与图的连通性

一无向图为**连通图**的充要条件是此图的**可达矩阵**除对角线元素外所有元素均为1.

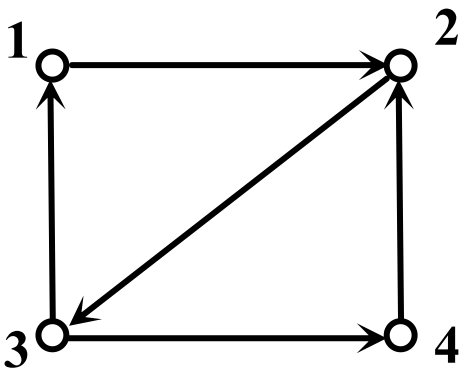
一有向图为**强连通图**的充要条件是此图的**可达矩阵*P***除对角线元素外所有元素均为1. $p_{ij}=p_{ji}=1$

一有向图为**单向连通图**的充要条件是矩阵$P'=P(+)P^T$除对角线元素外所有元素均为1,其中***P*为可达性矩阵.** $p_{ij}=1 \vee p_{ji}=1$

一有向图为**弱连通图**的充要条件是矩阵$A'=A(+)A^T$的**可达矩阵**除对角线元素外所有元素均为1, 其中***A*为邻接矩阵.**

判定图的连通性

$$A=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\1&0&0&1\\0&1&0&0\end{bmatrix}$$



$$P=\begin{bmatrix}1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\end{bmatrix}$$

表明此图强连通

例 14.21 设有操作系统在时刻 t 有 4 个进程与 4 个资源，它们分别是：$R=\{R_1,R_2,R_3,R_4\}$，$P=\{P_1,P_2,P_3,P_4\}$。

在该时刻的资源分配状况是：

P_1 占有资源 R_4 且申请资源 R_1；

P_2 占有资源 R_1 且申请资源 R_2 与 R_3；

P_3 占有资源 R_2 且申请资源 R_3；

P_4 占有资源 R_3 且申请资源 R_1 与 R_4。

它们可构成一个有权、有向图 $G=<R,S>$ 如图 14.12 所示。

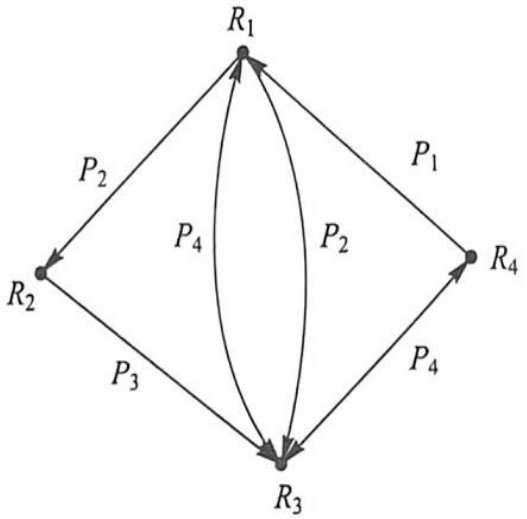


图 14.12 图 $G=(R,S)$

在例中我们有该图的可达性矩阵为：

$$\boldsymbol{D}=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\end{pmatrix}$$

从而有 $D'=1$，这表明在时刻 t 时系统产生死锁。